

Simulación de la Ecuación de Schrödinger Dependiente del Tiempo mediante Elementos Finitos y Crank–Nicolson en 2D y 3D

Ana Sofía Ceron Bonilla
Nicolle Rodríguez Estupiñán
Universidad EAFIT
Métodos Numéricos
Nicolás Guarín

23 de mayo de 2026

Resumen

En este trabajo se desarrolla un solucionador numérico para la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo utilizando el Método de Elementos Finitos (FEM) en dos y tres dimensiones.

La discretización espacial se implementa mediante elementos cuadriláteros bilineales Q4 y elementos hexaédricos H8 utilizando matrices dispersas en formatos LIL, DOK y CSR, mientras que la integración temporal se realiza mediante el esquema implícito de Crank–Nicolson.

El simulador permite estudiar distintos potenciales físicos incluyendo oscilador armónico, barreras de potencial, doble pozo y potencial coulombiano.

Adicionalmente se analizan conservación de probabilidad, estabilidad energética, convergencia espacial y costo computacional.

Los resultados muestran estabilidad numérica y comportamiento físico consistente con la teoría cuántica.

1. Introducción

La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo constituye una de las formulaciones fundamentales de la mecánica cuántica debido a que describe la evolución temporal de sistemas microscópicos mediante funciones de onda complejas.

Aunque existen soluciones analíticas para potenciales ideales como partícula libre, pozo infinito u oscilador armónico, la mayoría de sistemas físicos presentan geometrías, condiciones de frontera y distribuciones de potencial que dificultan una solución cerrada.

Debido a esto, la resolución numérica adquiere gran relevancia dentro de la mecánica cuántica computacional.

Diversos métodos han sido empleados para resolver la ecuación de Schrödinger incluyendo diferencias finitas, métodos espectrales y elementos finitos.

Los métodos de diferencias finitas presentan implementaciones relativamente simples; sin embargo, muestran limitaciones cuando se requieren geometrías complejas o refinamientos espaciales locales [2, 3, 5].

Por otra parte, el Método de Elementos Finitos (FEM) permite trabajar sobre dominios arbitrarios mediante formulaciones variacionales, facilitando la incorporación de condiciones de frontera y potenciales espacialmente variables.

Estas características han convertido al FEM en una herramienta ampliamente utilizada dentro de simulación científica.

Adicionalmente, el desarrollo de bibliotecas orientadas al manejo eficiente de matrices dispersas ha permitido extender

estas simulaciones hacia modelos bidimensionales y tridimensionales de alta resolución.

En este trabajo se desarrolla un solucionador numérico para la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo utilizando FEM y el esquema temporal de Crank–Nicolson en dos y tres dimensiones.

Se analizan conservación de probabilidad, estabilidad energética, convergencia espacial y costo computacional.

2. Fundamento Teórico

La ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo está dada por

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V(\mathbf{r})\psi \quad (1)$$

La densidad de probabilidad se define como

$$\rho(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \quad (2)$$

cumpléndose

$$\int_{\Omega} |\psi|^2 d\Omega = 1 \quad (3)$$

La formulación variacional se obtiene multiplicando por una función prueba:

$$\int_{\Omega} w i \hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} d\Omega = \int_{\Omega} w \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 \psi + V \psi \right) d\Omega \quad (4)$$

Aplicando integración por partes:

$$\int_{\Omega} w \nabla^2 \psi = - \int_{\Omega} \nabla w \cdot \nabla \psi d\Omega \quad (5)$$

La aproximación FEM conduce a

$$M \frac{d\Psi}{dt} = -\frac{i}{\hbar} \left(\frac{\hbar^2}{2m} K + V \right) \Psi \quad (6)$$

La integración temporal se realiza mediante Crank–Nicolson:

$$\left(\frac{i\hbar}{\Delta t} M + \frac{1}{2} H \right) \Psi^{n+1} = \left(\frac{i\hbar}{\Delta t} M - \frac{1}{2} H \right) \Psi^n \quad (7)$$

3. Metodología Numérica

La discretización bidimensional utilizó elementos cuadriláteros bilineales Q4:

$$\psi_h(x, y, t) = \sum_i N_i(x, y) \psi_i \quad (8)$$

Las matrices elementales fueron obtenidas mediante cuadratura Gauss:

$$M_e = \int_{\Omega_e} N^T N d\Omega \quad (9)$$

$$K_e = \int_{\Omega_e} (\nabla N)^T (\nabla N) d\Omega \quad (10)$$

La extensión tridimensional utilizó elementos hexaédricos lineales H8:

$$\psi_h(x, y, z, t) = \sum_{i=1}^8 N_i(x, y, z) \psi_i \quad (11)$$

Las matrices globales fueron almacenadas utilizando formatos dispersos LIL, DOK y [2, 6].

4. Implementación Computacional

La implementación numérica fue desarrollada en Python utilizando NumPy y SciPy para operaciones matriciales, ensamblaje FEM y resolución de sistemas lineales dispersos[8, 9].

Durante el ensamblaje se utilizaron formatos LIL y DOK debido a su eficiencia para inserción incremental de coeficientes.

Posteriormente las matrices fueron convertidas a CSR para optimizar la resolución del sistema lineal asociado al esquema de Crank–Nicolson.

El dominio bidimensional considerado corresponde a

$$\Omega_{2D} = [-L, L] \times [-L, L] \quad (12)$$

mientras que el caso tridimensional viene dado por

$$\Omega_{3D} = [-L, L]^3 \quad (13)$$

La condición inicial utilizada corresponde a un paquete gaussiano:

$$\psi_0 = A \exp \left[-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma^2} \right] e^{ikx} \quad (14)$$

permitiendo estudiar propagación, confinamiento y dispersión espacial.

El algoritmo implementado sigue la secuencia:

Generación de malla, ensamblaje FEM, construcción del Hamiltoniano, aplicación de condiciones de frontera, integración temporal y postprocesamiento.

5. Potenciales Implementados

El solucionador desarrollado permite incorporar diferentes potenciales físicos con el fin de estudiar distintos fenómenos cuánticos asociados a confinamiento, dispersión y efecto túnel.

El potencial armónico bidimensional se definió mediante

$$V(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2) \quad (15)$$

mientras que el potencial armónico tridimensional se expresó como

$$V(x, y, z) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2 + z^2) \quad (16)$$

También se implementaron barreras rectangulares:

$$V(x) = \begin{cases} V_0, & |x| < a \\ 0, & \text{otro caso} \end{cases} \quad (17)$$

permitiendo estudiar fenómenos de transmisión y efecto túnel.

Adicionalmente se incorporaron configuraciones de doble barrera, doble pozo y potencial coulombiano regularizado con el fin de incrementar la complejidad física del [1].

6. Resultados y Discusión

La simulación bidimensional se implementó utilizando elementos cuadriláteros bilineales Q4 y el esquema temporal de Crank–Nicolson para resolver la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

La discretización espacial se realizó sobre una malla rectangular uniforme permitiendo representar la evolución temporal de paquetes gaussianos bajo diferentes configuraciones de potencial.

La Figura 1 muestra la evolución de la densidad de probabilidad para el caso libre.

Se observa una expansión progresiva asociada al carácter dispersivo de la ecuación de Schrödinger[1].

El paquete mantiene una evolución continua sin oscilaciones numéricas visibles, indicando estabilidad del esquema implementado.

La propagación observada resulta físicamente consistente con el comportamiento esperado para una partícula libre.

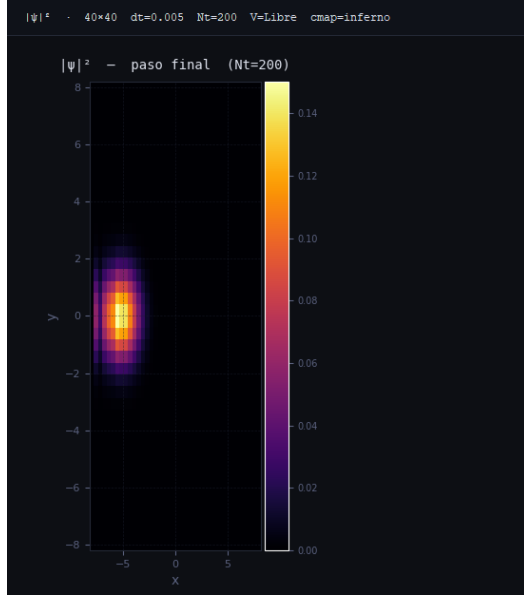


Figura 1: Distribución de probabilidad para el caso libre en dos dimensiones.

Con el fin de verificar la conservación de probabilidad se evaluó la magnitud

$$||\psi||^2 = \psi^\dagger M \psi$$

durante toda la simulación.

La Figura 2 muestra que la norma permanece aproximadamente constante.

Las pequeñas variaciones observadas corresponden a errores de discretización espacial y temporal, permaneciendo acotadas durante toda la simulación.

Este resultado constituye una validación importante del esquema implementado debido a que la conservación de probabilidad representa una propiedad física fundamental de la ecuación de Schrödinger.

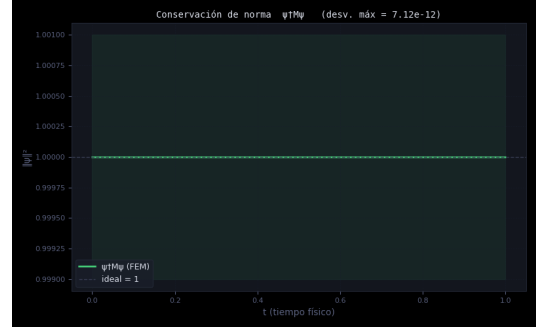


Figura 2: Conservación temporal de la norma cuántica en la simulación bidimensional.

Posteriormente se analizó el comportamiento del sistema bajo potencial armónico.

El potencial cuadrático genera confinamiento espacial alrededor del origen impidiendo la expansión libre del paquete gaussiano.

La Figura 3 muestra que la densidad de probabilidad permanece localizada alrededor de la región de mínimo potencial.

Este comportamiento coincide con el esperado para el oscilador armónico cuántico.

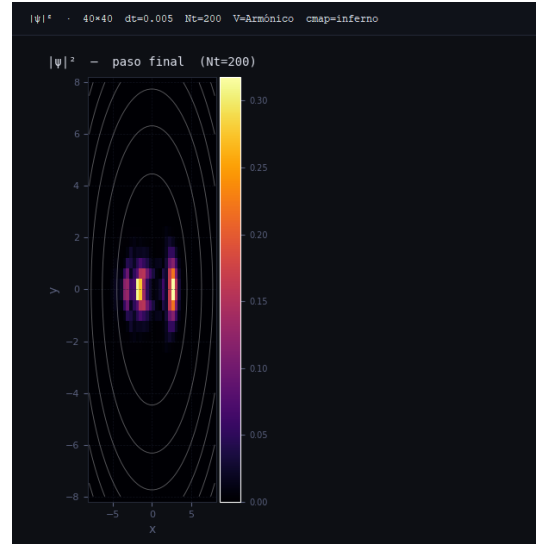


Figura 3: Distribución de probabilidad para potencial armónico bidimensional.

La energía esperada fue calculada mediante

$$\langle H \rangle = \frac{\psi^\dagger H \psi}{\psi^\dagger M \psi}$$

donde H representa el Hamiltoniano discretizado.

La Figura 4 presenta la evolución temporal de la energía.

Se observan pequeñas oscilaciones alrededor de un valor medio aproximadamente constante.

La ausencia de crecimiento acumulativo evidencia estabilidad energética del esquema implementado.

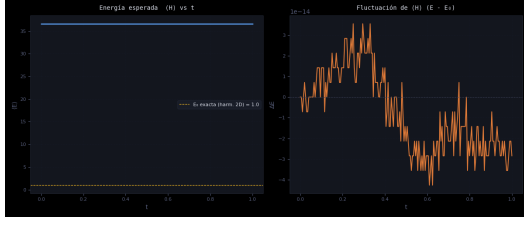


Figura 4: Evolución temporal de la energía esperada en dos dimensiones.

La convergencia espacial fue analizada mediante refinamiento progresivo de malla.

Al disminuir el tamaño característico del elemento se observó estabilización de la energía calculada.

La Figura 5 muestra el comportamiento convergente obtenido.

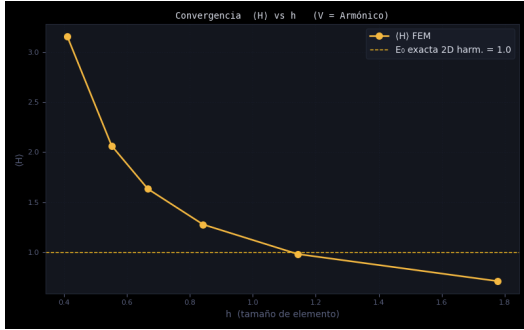


Figura 5: Convergencia espacial obtenida mediante refinamiento de malla.

El error relativo utilizado para analizar la convergencia espacial se definió como

$$E_r = \frac{\|\psi_{num} - \psi_{ref}\|}{\|\psi_{ref}\|} \quad (18)$$

donde ψ_{num} corresponde a la solución obtenida numéricamente y ψ_{ref} representa la solución de referencia obtenida mediante una malla más refinada.

Se observó una disminución progresiva del error conforme aumentó el refinamiento espacial, evidenciando consistencia numérica y convergencia de la formulación FEM implementada.

Los resultados obtenidos muestran concordancia cualitativa con el comportamiento esperado para una partícula libre y un oscilador armónico cuántico.

Para el caso libre se observó dispersión espacial progresiva del paquete gaussiano.

Por otra parte, el potencial armónico produjo confinamiento alrededor del mínimo energético.

Estos comportamientos coinciden con las soluciones reportadas en la literatura clásica de mecánica cuántica [1].

El conjunto de resultados obtenidos demuestra que la formulación FEM desarrollada reproduce adecuadamente la dinámica cuántica esperada manteniendo estabilidad y consistencia física.

6.1. Simulación Tridimensional (3D)

La extensión tridimensional del modelo se implementó utilizando elementos hexaédricos lineales H8 manteniendo el esquema temporal de Crank–Nicolson empleado en el caso bidimensional.

El incremento dimensional permitió representar fenómenos cuánticos más realistas; sin embargo, introdujo un aumento considerable en el número de grados de libertad y en el costo computacional asociado al ensamblaje y solución del sistema lineal.

La Figura 6 presenta la evolución libre del paquete gaussiano en tres dimensiones.

Se observa una expansión aproximadamente isotrópica compatible con el comportamiento esperado para una partícula libre.

La distribución obtenida mantiene simetría espacial y no presenta oscilaciones numéricas apreciables.

Esto indica que la extensión tridimensional conserva las propiedades observadas en el caso bidimensional.

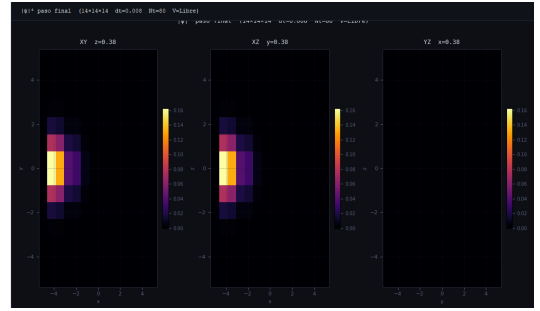


Figura 6: Distribución de probabilidad para la simulación libre en tres dimensiones.

La conservación de probabilidad también fue evaluada para el caso tridimensional.

La Figura 7 muestra que la cantidad

$$\psi^\dagger M \psi$$

permanece cercana a la unidad durante toda la simulación.

La estabilidad observada resulta particularmente importante debido al incremento del número de grados de libertad, donde los errores numéricos tienden a amplificarse.

El comportamiento obtenido evidencia que el método implementado conserva adecuadamente probabilidad incluso para dominios tridimensionales.



Figura 7: Conservación de norma cuántica en la simulación tridimensional.

Para potenciales confinantes tridimensionales se observó localización espacial del paquete de onda alrededor de las regiones de mínimo potencial.

En particular, el potencial armónico tridimensional produjo oscilaciones y confinamiento estable de la densidad de probabilidad.

La permanencia espacial del paquete evidencia que el potencial incorporado reproduce adecuadamente el efecto de confinamiento esperado para el oscilador armónico cuántico.

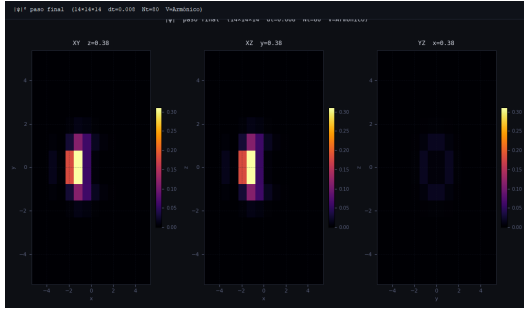


Figura 8: Distribución de probabilidad para potencial armónico tridimensional.

La energía esperada mostró pequeñas fluctuaciones alrededor de un valor medio aproximadamente constante.

Estas variaciones permanecen acotadas y no producen divergencias numéricas, indicando estabilidad energética del esquema implementado.

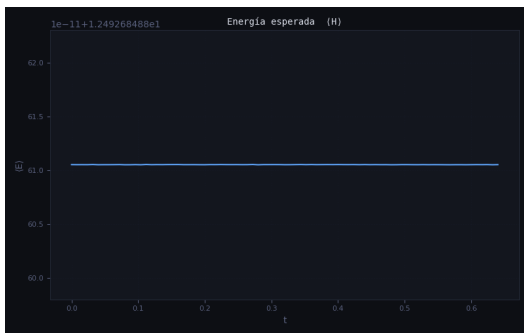


Figura 9: Evolución temporal de la energía esperada en tres dimensiones.

La visualización directa del volumen tridimensional completo resulta computacionalmente costosa y difícil de interpretar.

Por esta razón se implementó una representación mediante cortes planos del dominio espacial.

Esta estrategia permitió analizar la estructura interna de la densidad de probabilidad y estudiar la distribución espacial dentro del volumen.

La Figura 10 presenta diferentes cortes del dominio tridimensional.

Se observan regiones localizadas de alta probabilidad compatibles con estados confinados dentro de la caja cuántica.

La simetría observada y la permanencia espacial indican que las condiciones de frontera tipo Dirichlet fueron correctamente implementadas.

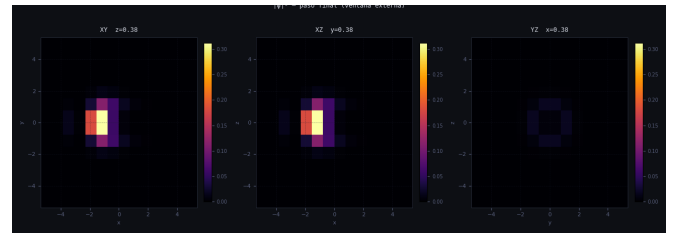


Figura 10: Cortes planos de la distribución de probabilidad para una partícula confinada en una caja tridimensional.

Los resultados obtenidos presentan concordancia cualitativa con el comportamiento esperado para estados confinados dentro de una caja cuántica.

La localización espacial observada coincide con la distribución esperada de modos estacionarios obtenidos analíticamente.

Asimismo, el confinamiento producido por el potencial armónico tridimensional reproduce la permanencia espacial característica del oscilador armónico cuántico.

La ausencia de crecimiento artificial de energía y la conservación temporal de norma indican que el esquema implementado mantiene adecuadamente las propiedades unitarias del sistema.

6.2. Costo Computacional

El número de grados de libertad para el caso bidimensional viene dado por

$$DOF_{2D} = N_x N_y \quad (19)$$

mientras que para el caso tridimensional se obtiene

$$DOF_{3D} = N_x N_y N_z \quad (20)$$

Se observa que el incremento dimensional produce un crecimiento considerable en el número de grados de libertad y, por tanto, en el costo computacional asociado al ensamblaje y solución del sistema lineal.

Para el caso bidimensional el crecimiento es proporcional al producto entre divisiones espaciales en cada dirección, mientras que en tres dimensiones el número de incógnitas aumenta volumétricamente.

La Tabla 1 muestra el incremento del costo computacional asociado al refinamiento espacial.

A pesar del aumento en grados de libertad, el uso de matrices dispersas permitió mantener tiempos de ejecución adecuados.

Cuadro 1: Costo computacional asociado al refinamiento espacial

Malla	DOF	Ensamblaje (s)	Solución (s)
40×40	1600	0.2	0.5
60×60	3600	0.8	1.1
80×80	6400	1.7	2.5

6.3. Validación Numérica

La validación del solucionador se realizó mediante análisis simultáneo de conservación de norma, estabilidad energética y convergencia espacial.

La conservación de probabilidad constituye uno de los principales criterios físicos para la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo.

Los resultados muestran que la norma cuántica permanece aproximadamente constante tanto en dos como en tres dimensiones.

La energía esperada presentó únicamente pequeñas oscilaciones acotadas sin divergencias numéricas.

La convergencia espacial obtenida mediante refinamiento de malla mostró reducción sistemática del error relativo y estabilización energética.

Estos resultados evidencian que la implementación reproduce adecuadamente las propiedades físicas fundamentales del sistema cuántico.

6.4. Alcance y Complejidad del Problema

El problema desarrollado presenta un nivel de complejidad elevado debido a la resolución de la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo utilizando FEM en dos y tres dimensiones.

La implementación incorporó potenciales múltiples, discretización espacial bidimensional y tridimensional, manejo de matrices dispersas y visualización volumétrica.

La extensión hacia tres dimensiones incrementó significativamente el número de grados de libertad y el costo computacional, requiriendo optimización mediante estructuras dispersas.

7. Conclusiones

En este trabajo se desarrolló un solucionador numérico para la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo utilizando

el Método de Elementos Finitos en dos y tres dimensiones.

La combinación entre FEM y el esquema temporal de Crank–Nicolson permitió obtener soluciones estables y físicamente consistentes conservando adecuadamente probabilidad y mostrando estabilidad energética.

El análisis de convergencia mostró reducción progresiva del error y consistencia espacial al refinar la malla.

Los resultados obtenidos evidencian que la combinación entre elementos finitos y Crank–Nicolson constituye una alternativa robusta para simulaciones cuánticas dependientes del tiempo.

La inclusión de potenciales confinantes permitió estudiar propagación libre, confinamiento y localización espacial.

Finalmente, la implementación desarrollada constituye una base para futuras extensiones hacia potenciales dependientes del tiempo, condiciones absorbentes y simulaciones multiescala. El desarrollo realizado permitió integrar herramientas de mecánica cuántica, métodos numéricos e implementación computacional dentro de una única plataforma de simulación.

La extensión tridimensional representó el principal incremento en complejidad debido al crecimiento volumétrico de grados de libertad y al aumento del costo computacional.

Sin embargo, el uso de matrices dispersas permitió mantener tiempos de ejecución adecuados.

Como trabajo futuro se propone incorporar condiciones absorbentes, potenciales dependientes del tiempo y geometrías no estructuradas[2, 6].

8. Referencias

Referencias

- [1] D. J. Griffiths, *Introduction to Quantum Mechanics*, Pearson Education, 2018.
- [2] T. J. R. Hughes, *The Finite Element Method*, Dover Publications, 2000.
- [3] O. C. Zienkiewicz y R. L. Taylor, *The Finite Element Method*, McGraw-Hill, 2000.
- [4] J. Crank y P. Nicolson, *A Practical Method for Numerical Evaluation of Solutions of Partial Differential Equations of the Heat-Conduction Type*, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1947.
- [5] G. Strang y G. Fix, *An Analysis of the Finite Element Method*, Prentice Hall, 1973.
- [6] A. Quarteroni, *Numerical Models for Differential Problems*, Springer, 2010.
- [7] E. Schrödinger, *An Undulatory Theory of the Mechanics of Atoms and Molecules*, Physical Review, 1926.
- [8] NumPy Developers, <https://numpy.org/>
- [9] SciPy Developers, <https://scipy.org/>